

Dr.-Ing. Ali Khalifa

Numerische Mehrphasenströmungen | Partikelprozesse | Maschinelles Lernen

Technische Universität München, Freising, Deutschland

ali.khalifa@tum.de | +49 171 3061101

Staatsangehörigkeit: deutsch / jordanisch

ORCID: 0000-0002-4822-3436 | [Google Scholar](#) | [LinkedIn](#)



Forschungsprofil

Maschinenbauingenieur und Postdoktorand mit Schwerpunkt auf der prädiktiven Modellierung partikelbeladener Strömungen. Verbindung partikel aufgelöster Simulationen, Euler-Lagrange-Modellierung und maschinellen Lernens zur Untersuchung und Modellierung des Bruchs und der Kollision kohäsiver Agglomerate in turbulenten Strömungen. DFG-Mitantragsteller (Co-PI) mit Erfahrung in universitärer Lehre und studentischer Forschungsbetreuung.

Wissenschaftlicher Werdegang

Postdoktorand, Technische Universität München Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik, Freising, Deutschland.	11.2025–heute
Postdoktorand, Helmut-Schmidt-Universität Professur für Strömungsmechanik, Hamburg, Deutschland.	10.2022–10.2025
Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Doktorand, Helmut-Schmidt-Universität Professur für Strömungsmechanik, Hamburg, Deutschland.	12.2016–09.2022
Studentische Hilfskraft, Otto-von-Guericke-Universität Lehrstuhl für Strömungsmechanik und Strömungstechnik, Magdeburg, Deutschland.	12.2015–10.2016

Eingeworbene Forschungsförderung

DFG-Sachbeihilfe | Mit Antragsteller (Co-PI) 12.2025–11.2028
Deagglomeration in turbulent flows: Particle-resolved investigation for detailed insights and advanced modeling.
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Geschäftszeichen KH 653/3-1; Projektnummer 573724408.

- Einwerbung einer studentischen Hilfskraftstelle (HiWi) an der TUM und Betreuung der geförderten Hilfskraft.
- Mitwirkung an der Betreuung des Doktoranden im Projekt an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg.

Interne Forschungsförderung (IFF), Helmut-Schmidt-Universität 07.2023–06.2024
Einjährige Anschubfinanzierung zur Vorbereitung eines Drittmittelantrags; Auswahl in einem wettbewerblichen Verfahren mit schriftlichem Antrag und mündlicher Projektpräsentation.

Akademische Ausbildung

Dr.-Ing., Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg Mit Auszeichnung; mündliche Prüfung: 19.09.2022. Betreuer: Prof. Michael Breuer. Dissertation: <i>Modeling and simulation of the breakage of cohesive particle agglomerates in turbulent wall-bounded flows.</i> DOI: 10.24405/14518.	09.2022
M.Sc., Chemical and Energy Engineering Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, Deutschland.	10.2013–04.2016
B.Sc., Mechanical Engineering University of Jordan, Amman, Jordanien.	09.2008–01.2013

Lehrerfahrung

Dozent | Technische Universität München

2026

Regelungstechnik, Sommersemester 2026.

Machine Learning in Food and Life Sciences, Wintersemester 2026/27 (geplant).

Lehrassistent | Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg

Strömungsmechanik; Angewandte Strömungsmechanik.

Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten

Technische Universität München

Alexander Todorov | Masterarbeit

2026

Simulation des Zerstäubungsprozesses bei der Schmelzbeschichtung mit OpenFOAM.

Julius Eckert | Studentische Hilfskraft

2026

Algorithmus zur Erzeugung numerischer Agglomerate mit vorgegebenen fraktalen Strukturen für DEM-Simulationen.

Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg

Doktorand | DFG-Projekt

Aktuell

Mitwirkung an der Promotionsbetreuung im DFG-geförderten Deagglomerationsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Team.

Hoang Huy Nguyen | Masterarbeit

2025

Untersuchung von Modellen für den Bruch von Partikelagglomeraten in homogener isotroper Turbulenz im Rahmen von Euler-Lagrange-Simulationen.

Hoang Huy Nguyen | Studentische Forschungsarbeit

2025

Direkte numerische Simulation homogener isotroper Turbulenz in einer periodischen Box.

Jasper Gollwitzer | Masterarbeit

2021

Anwendung von Modellen auf Basis künstlicher neuronaler Netze für den Agglomeratbruch durch Wandaufprall in Euler-Lagrange-Grobstruktursimulationen.

Jasper Gollwitzer | Studentische Forschungsarbeit

2021

DEM-Simulationen des Agglomeratbruchs durch Wandaufprall.

Constance Le Tacon | Studentische Forschungsarbeit

2020

CFD-Simulationen der Strömung in für Trockenpulverinhalatoren relevanten Konfigurationen.

Auszeichnungen

Wissenschaftspreis, Helmut-Schmidt-Universität

2024

Mitpreisträger der Auszeichnung für die beste Dissertation; verliehen durch Freunde und Förderer der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr e.V., März 2024.

Award for Social Excellence, University of Jordan

2013

Verliehen durch den Universitätspräsidenten für Engagement in studentischen Organisationen und außeruniversitären Aktivitäten.

Führungsaufgaben und Engagement

Gewählter Präsident der Studierendenvertretung

2011–2012

University of Jordan, Amman.

Gewählter Präsident des Energy Club

2010–2011

University of Jordan, Amman.

Mitgründer und Leiter der studentischen Organisation Mech-Family

2009–2010

University of Jordan, Amman.

Begutachtete Zeitschriftenartikel

10 Artikel; 8 als Erstautor

1. **A. Khalifa**, M. Breuer and H.H. Nguyen, 2026. Assessment of Euler–Lagrange models for fluid-induced cohesive particle deagglomeration using particle-resolved DNS. *Particuology* 114, 408–430. DOI: [10.1016/j.partic.2026.04.022](https://doi.org/10.1016/j.partic.2026.04.022)
2. **A. Khalifa** and M. Breuer, 2025. Investigation of cohesive particle deagglomeration in homogeneous isotropic turbulence using particle-resolved direct numerical simulation. *Physics of Fluids* 37, 083339. DOI: [10.1063/5.0278786](https://doi.org/10.1063/5.0278786)
3. **A. Khalifa** and M. Breuer, 2024. Evaluation of an efficient data-driven ANN model to predict agglomerate collisions within Euler–Lagrange simulations. *Computers & Fluids* 269, 106119. DOI: [10.1016/j.compfluid.2023.106119](https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2023.106119)
4. **A. Khalifa** and M. Breuer, 2023. Data-driven ANN approach for binary agglomerate collisions including breakage and agglomeration. *Chemical Engineering Research and Design* 195, 14–27. DOI: [10.1016/j.cherd.2023.05.040](https://doi.org/10.1016/j.cherd.2023.05.040)
5. **A. Khalifa**, M. Breuer and J. Gollwitzer, 2022. Neural-network based approach for modeling wall–impact breakage of agglomerates in particle-laden flows applied in Euler–Lagrange LES. *Int. J. Heat Fluid Flow* 94, 108897. DOI: [10.1016/j.ijheatfluidflow.2021.108897](https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2021.108897)
6. **A. Khalifa**, J. Gollwitzer and M. Breuer, 2021. LES of particle-laden flow in sharp pipe bends with data-driven predictions of agglomerate breakage by wall impacts. *Fluids* 6 (12), 424. DOI: [10.3390/fluids6120424](https://doi.org/10.3390/fluids6120424)
7. **A. Khalifa** and M. Breuer, 2021. An efficient model for the breakage of agglomerates by wall impact applied to Euler–Lagrange LES predictions. *Int. J. Multiphase Flow* 142, 103625. DOI: [10.1016/j.ijmultiphaseflow.2021.103625](https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2021.103625)
8. **A. Khalifa** and M. Breuer, 2020. Data-driven model for the breakage of dry monodisperse agglomerates by wall impact applicable for multiphase flow simulations. *Powder Technology* 376, 241–253. DOI: [10.1016/j.powtec.2020.07.089](https://doi.org/10.1016/j.powtec.2020.07.089)
9. M. Breuer and **A. Khalifa**, 2019b. Refinement of breakup models for compact powder agglomerates exposed to turbulent flows considering relevant time scales. *Computers & Fluids* 194, 104315. DOI: [10.1016/j.compfluid.2019.104315](https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2019.104315)
10. M. Breuer and **A. Khalifa**, 2019a. Revisiting and improving models for the breakup of compact dry powder agglomerates in turbulent flows within Eulerian–Lagrangian simulations. *Powder Technology* 348, 105–125. DOI: [10.1016/j.powtec.2019.03.009](https://doi.org/10.1016/j.powtec.2019.03.009)

Begutachtete Konferenzbeiträge

1. **A. Khalifa** and M. Breuer, 2026. Efficient Euler–Lagrange LES of Agglomerate-Laden Flow in a T-Junction Including an ANN-Based Collisional Breakage. In: 14th Int. ERCOFTAC Workshop on DNS and LES: DLES-14, Erlangen, Germany, April 10–12, 2024, ERCOFTAC Series, Vol. 21. pp. 127, Direct and Large–Eddy Simulation XIV, eds. M.V. Salvetti, S. Hickel, and C. Marchioli, ISBN 978-3-032-19267-7, Springer Nature Switzerland AG, (2026).
2. **A. Khalifa** and M. Breuer, 2024. Euler–Lagrange LES predictions of a powder disperser including a multiscale wall-impact breakage model. In: 13th Int. ERCOFTAC Workshop on DNS and LES: DLES-13, Udine, Italy, October 26–29, 2022, ERCOFTAC Series, Vol. 31. pp. 89–94, Direct and Large–Eddy Simulation XIII, eds. C. Marchioli et al., ISBN 978–3–031–47027–1, Springer Nature Switzerland AG, (2024). DOI: [10.1007/978-3-031-47028-8_14](https://doi.org/10.1007/978-3-031-47028-8_14)
3. M. Breuer and **A. Khalifa**, 2020. Breakup of agglomerates in turbulent flows: An Euler–Lagrange LES study. Twelfth Int. ERCOFTAC Workshop on DNS and LES: DLES-12, Madrid, Spain, June 5–7, 2019, ERCOFTAC Series, vol. 27, pp. 127–133, Direct and Large–Eddy Simulation XII, eds. M. García-Villalba et al., ISBN 978–3–030–42821–1, Springer Nature Switzerland AG, (2020). DOI: [10.1007/978-3-030-42822-8_17](https://doi.org/10.1007/978-3-030-42822-8_17)